第一章 行列式

【例1.1】 $\begin{vmatrix} j & m & w \\ m & w & j \\ w & j & m \end{vmatrix} =$（　　）

（A） $jmw-j^3-m^3-w^3$　　（B） $j^3+m^3+w^3-jmw$

（C） $3jmw-j^3-m^3-w^3$　　（D） $j^3+m^3+w^3-3jmw$

答案： C.

解析： 观察目标行列式为三阶行列式，故可以直接应用对角线法则计算，

所以 $\begin{vmatrix} j & m & w \\ m & w & j \\ w & j & m \end{vmatrix} = jwm+jwm+jwm-j^3-m^3-w^3 = 3jmw-j^3-m^3-w^3$.

【例1.2】 计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ 的余子式 M_{12}？代数余子式 A_{12}？

答案： $M_{12}=-6, A_{12}=6$

分析： 已知具体行列式，通过余子式及代数余子式的定义求解即可，划去元素 a_{12} 所在的第 1 行第 2 列，由剩余的元素按照原位置顺序所构成的 2 阶行列式，构成 $M_{12}=\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}=-6$，再根据 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，得到 $A_{12}=(-1)^{1+2}M_{12}=6$.

【例1.3】 设 $D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}=M\neq 0$，则 $\begin{vmatrix} 3a_1 & 4a_1-b_1 & -c_1 \\ 3a_2 & 4a_2-b_2 & -c_2 \\ 3a_3 & 4a_3-b_3 & -c_3 \end{vmatrix} =$ _____.

(A) $-3M$　　(B) $3M$　　(C) $12M$　　(D) $-12M$

答案： B.

分析： 观察发现，可以通过拆分性质对目标行列式的第二列进行拆分，

$$D=\begin{vmatrix}3a_1 & 4a_1-b_1 & -c_1\\ 3a_2 & 4a_2-b_2 & -c_2\\ 3a_3 & 4a_3-b_3 & -c_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3a_1 & 4a_1 & -c_1\\ 3a_2 & 4a_2 & -c_2\\ 3a_3 & 4a_3 & -c_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}3a_1 & -b_1 & -c_1\\ 3a_2 & -b_2 & -c_2\\ 3a_3 & -b_3 & -c_3\end{vmatrix}=0+3\cdot(-1)\cdot(-1)\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}=3M$$

【例1.4】 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}a & 0 & 0 & b\\ 0 & a & b & 0\\ 0 & c & d & 0\\ c & 0 & 0 & d\end{vmatrix}$.

答案： $(ad-bc)^2$.

分析： 观察发现，可以通过互换性质将目标行列式化为分块对角矩阵的行列式，再利用拉普拉斯公式计算即可，

$$D=\begin{vmatrix}a & 0 & 0 & b\\ 0 & a & b & 0\\ 0 & c & d & 0\\ c & 0 & 0 & d\end{vmatrix}\overset{c_2\leftrightarrow c_4}{=\!=}-\begin{vmatrix}a & b & 0 & 0\\ 0 & 0 & b & a\\ 0 & 0 & d & c\\ c & d & 0 & 0\end{vmatrix}\overset{r_2\leftrightarrow r_4}{=\!=}\begin{vmatrix}a & b & 0 & 0\\ c & d & 0 & 0\\ 0 & 0 & d & c\\ 0 & 0 & b & a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}\begin{vmatrix}d & c\\ b & a\end{vmatrix}=(ad-bc)^2.$$

【例1.5】 计算下列行列式：

（1） $D=\begin{vmatrix}1 & 2 & 1 & 4\\ 0 & -1 & 2 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 3 & 1\end{vmatrix}$

答案： -7.

分析： 观察目标行列式为四阶行列式，先用倍加性质化简，再通过行列式定理进行展开，

$$D=\begin{vmatrix}1 & 2 & 1 & 4\\ 0 & -1 & 2 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 3 & 1\end{vmatrix}\overset{r_3-r_1}{=\!=}\begin{vmatrix}1 & 2 & 1 & 4\\ 0 & -1 & 2 & 1\\ 0 & -2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 3 & 1\end{vmatrix}=1\cdot(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}-1 & 2 & 1\\ -2 & 0 & -1\\ 1 & 3 & 1\end{vmatrix}=-7$$

（2） $D=\begin{vmatrix}a & b & 0 & 0\\ 0 & a & b & 0\\ 0 & 0 & a & b\\ b & 0 & 0 & a\end{vmatrix}$

B站：一高数

答案：a^4-b^4.

分析：观察目标行列式为四阶行列式，且第一列所含零元素较多，

直接通过行列式定理按照第一列进行展开，

$$D=a\cdot(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}a&b&0\\0&a&b\\0&0&a\end{vmatrix}+b\cdot(-1)^{4+1}\begin{vmatrix}b&0&0\\a&b&0\\0&a&b\end{vmatrix}=a^4-b^4.$$

【例1.6】 计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix}a&1&1&\cdots&1&1\\1&a&1&\cdots&1&1\\1&1&a&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\1&1&1&\cdots&a&1\\1&1&1&\cdots&1&a\end{vmatrix}$.

答案：$D_n=\left[a+(n-1)\right](a-1)^{n-1}$.

分析：观察发现目标行列式满足列和相等（行列式每一列的求和相等），故通过倍加性质，将行列式的第二行到最后一行依次加到第一行，使得第一行元素相同，

$$D_n\overset{\substack{r_1+r_2\\r_1+r_3\\\vdots\\r_1+r_n}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}a+(n-1)&a+(n-1)&\cdots&a+(n-1)&a+(n-1)\\1&a&\cdots&1&1\\1&1&\ddots&1&1\\1&1&\cdots&a&1\\1&1&\cdots&1&1\end{vmatrix}$$，再提出公因子，得

$$D_n=\left[a+(n-1)\right]\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\1&a&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&\cdots&a\end{vmatrix}=\left[a+(n-1)\right]\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\0&a-1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&a-1\end{vmatrix}=\left[a+(n-1)\right](a-1)^{n-1}$$

【例1.7】 计算行列式 $D_4=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&a&0&0\\1&0&b&0\\1&0&0&c\end{vmatrix}(abc\neq0)$

B站：一高数

答案：$D_n=\left[a+(n-1)\right](a-1)^{n-1}$.

分析：观察目标行列式为爪型行列式，故将第二行的$-\frac{1}{a}$倍，第三行的$-\frac{1}{b}$倍，第四行的$-\frac{1}{c}$倍加到第一行，

$$D_4\overset{r_1-\frac{1}{a}r_2}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1-\frac{1}{a} & 0 & 1 & 1\\ 1 & a & 0 & 0\\ 1 & 0 & b & 0\\ 1 & 0 & 0 & c\end{vmatrix}\overset{\substack{r_1-\frac{1}{b}r_3\\ r_1-\frac{1}{c}r_4}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}-\frac{1}{c} & 0 & 0 & 0\\ 1 & a & 0 & 0\\ 1 & 0 & b & 0\\ 1 & 0 & 0 & c\end{vmatrix}=\left(1-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}-\frac{1}{c}\right)abc.$$

【例1.8】 计算行列式$D_4=\begin{vmatrix}2 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{vmatrix}$

答案：5.

分析：观察目标行列式为“么”字型行列式，故将第一行的$-\frac{1}{2}$倍加到第一行，再将第二行的$-\frac{2}{3}$倍加到第二行,最后将最后一行的$-\frac{3}{4}$倍加到第四行.

$$D_4\overset{r_2-\frac{1}{2}r_1}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{vmatrix}\overset{r_3-\frac{2}{3}r_2}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0\\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{vmatrix}\overset{r_4-\frac{3}{4}r_3}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0\\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1\\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{4}\end{vmatrix}=2\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\frac{5}{4}=5.$$

【例1.9】 计算行列式$D=\begin{vmatrix}a & b & c\\ a^2 & b^2 & c^2\\ b+c & c+a & a+b\end{vmatrix}$

答案：$D=(a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$

分析：观察目标行列式，形似范德蒙德行列式，所以考虑凑范德蒙德行列式，将第一行的 1 倍加到第三行，再将第三行的公因子$(a+b+c)$提出.

B站：高数

$$D\xlongequal{r_3+r_1}(a+b+c)\begin{vmatrix}a & b & c\\ a^2 & b^2 & c^2\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}\xlongequal[r_2\leftrightarrow r_1]{r_3\leftrightarrow r_2}(a+b+c)\cdot(-1)^2\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ a & b & c\\ a^2 & b^2 & c^2\end{vmatrix}$$

此时行列式符合范德蒙德行列式公式，得$D=(a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$.

【例1.10】 设行列式$D=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}$，记$A_{ij}$为元素$a_{ij}$的代数余子式，证明

$$a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23}=0.$$

分析：观察发现，形似行列式展开定理，写出该代数余子式的线性组合所对应的行列式，易知A_{21},A_{22},A_{23}对应行列式第二行的代数余子式，所以将a_{11},a_{12},a_{13}视为此行列式第二行的元素，

$a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23}=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=0$，此时行列式的第一行和第二行元素相同，易得该列式的结果为零.

【注意】替换行列式当中的第几行元素是根据出现过的A_{ij}的行标/列标当中相同部分决定，与元素无关，比如说$2A_{12}+A_{13}$当中相同的是 1，在前边，所以是替换第一行的元素. 而替换某一行的第几个元素的时候就需要看行标和列标当中对应的元素，即$2A_{12}+A_{13}$表示将行列式当中的 1 行 2 列元素替换为 2，1 行 3 列元素替换为 1，1 行其余列元素替换为 0 得到的结果.

【例1.11】 （2024 年数三）设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a+1 & b & 3\\ a & \frac{b}{2} & 1\\ 1 & 1 & 2\end{pmatrix}$，$M_{ij}$表示$\boldsymbol{A}$的$i$行$j$列元素的余子式. 若$|\boldsymbol{A}|=-\frac{1}{2}$，且$-M_{21}+M_{22}-M_{23}=0$，则（　　）.

（A）$a=0$或$a=-\frac{3}{2}$　　（B）$a=0$或$a=\frac{3}{2}$

（C）$b=1$或$b=-\frac{1}{2}$　　（D）$b=-1$或$b=\frac{1}{2}$

答案：B.

分析：观察发现，形似行列式展开定理，先将余子式的线性组合转化为代数余子式的线性组合，再根据行列式展开定理写出原行列式，

由于

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal{r_1-r_2} \begin{vmatrix} 1 & \frac{b}{2} & 2 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal{r_1-r_3} \begin{vmatrix} 0 & \frac{b}{2}-1 & 0 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{第一行展开}}\left(\frac{b}{2}-1\right)\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=-\left(\frac{b}{2}-1\right)(2a-1)$$

并且$|\boldsymbol{A}|=-\frac{1}{2}$，所以$-\left(\frac{b}{2}-1\right)(2a-1)=-\frac{1}{2}$.

由于

$$-M_{21}+M_{22}-M_{23}=1\cdot A_{21}+1\cdot A_{22}+1\cdot A_{23}=\begin{vmatrix} a+1 & b & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=a+1-b=0\Rightarrow b=a+1.$$

结合$\left(\frac{b}{2}-1\right)(2a-1)=-\frac{1}{2}$解得$a=0$或$a=\frac{3}{2}$. 此时$b=1$或$b=\frac{5}{2}$.

【例1.12】 求排列$n(n-1)\cdots321$的逆序数

答案：$\frac{(n-1)n}{2}$.

分析：按照顺序，逐项去数逆序数，首先n对应$n-1$个逆序数，$n-1$对应$n-2$个逆序数，…，2对应1个逆序数，然后再利用等差数列求和公式即可，

$$\tau(n(n-1)\cdots321)=[(n-1)+(n-2)+\cdots+3+2+1]=\frac{(n-1)n}{2}.$$

B站：一高数

【例1.13】 设函数 $F(x)=\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ x & 1 & 0 & x \end{vmatrix}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^3F(x)}{\mathrm{d}x^3}$.

答案： $\dfrac{\mathrm{d}^3F(x)}{\mathrm{d}x^3}=48x-24.$

分析： 目标行列式中含参数，行列式结果为 x 的多项式，根据行列式的定义，分析得到 x^4 来自于 $a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}(-1)^{\tau(1234)}=2x^4$，$x^3$ 来自于 $a_{12}a_{21}a_{33}a_{44}(-1)^{\tau(2134)}=-x^3$，$a_{12}a_{24}a_{33}a_{41}(-1)^{\tau(2431)}=-x^3$，$a_{14}a_{22}a_{33}a_{41}(-1)^{\tau(4231)}=-2x^3$，所以

$$\frac{\mathrm{d}^3F(x)}{\mathrm{d}x^3}=F'''(x)=\left(2x^4-4x^3+P_2(x)\right)'''=48x-24.$$ 其中 $P_2(x)$ 是 x 的 2 次多项式.

【例1.14】 证明 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix}=(n+1)a^n.$$

分析： 观察目标行列式为川型行列式，根据行列式展开定理，按照第一列展开

$$D_n=2a\cdot(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{n-1}+a^2(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{n-1}.$$

接着对后面的项按照第一行展开.

B站：高数

$$D_n = 2a\cdot(-1)^{1+1}D_{n-1} + a^2(-1)^{2+1}D_{n-2} = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}.$$

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= a^1\left(D_{n-1} - aD_{n-2}\right) \\ &= a^2\left(D_{n-2} - aD_{n-3}\right) \\ &\vdots \\ &= a^{n-2}\left(D_2 - aD_1\right) \end{aligned}$$

因为 $D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2, D_1 = 2a.$ 所以 $D_n - aD_{n-1} = a^{n-2}\left(3a^2 - a\cdot 2a\right) = a^n$

$$\begin{aligned} D_n &= aD_{n-1} + a^n = a(aD_{n-2} + a^{n-1}) + a^n = a^2D_{n-2} + 2a^n \\ &= a^3D_{n-3} + 3a^n \\ &\vdots \\ &= a^{n-1}D_1 + (n-1)a^n = (n+1)a^n \end{aligned}$$

【例1.15】 （2015 数一）n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

答案： $2^{n+1} - 2$

分析： 观察目标行列式为么型行列式，所以在开口处进行展开，

根据行列式展开定理，按照首行展开，$D_n = 2D_{n-1} + 2(-1)^{1+n}(-1)^{n-1}$，构成递推式

$$D_n = 2D_{n-1} + 2 = 2(2D_{n-2} + 2) + 2 = 2^2D_{n-2} + 2^2 + 2 = 2^3D_{n-3} + 2^3 + 2^2 + 2$$
$$= 2^{n-1}D_1 + 2^{n-1} + \cdots + 2^2 + 2$$

因为 $D_1 = 2$ 所以 $D_n = 2^n + 2^{n-1} + \cdots + 2^2 + 2 = 2^{n+1} - 2.$

【练一练】四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & 0 \\ a_3 & 0 & x & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} =$ _____.

答案： $a_4 + a_3x + a_2x^2 + a_1x^3$

B站：一高数

解析：观察非零元素的排布，呈现“么”字型，可考虑利用指尖连线所在的行或列展开，得到递推式.

按第四行展开得

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & 0 \\ a_3 & 0 & x & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}=a_4\cdot(-1)^{1+4}\cdot\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ x & -1 & 0 \\ 0 & x & -1 \end{vmatrix}+x\cdot(-1)^{4+4}\cdot\begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 \\ a_2 & x & -1 \\ a_3 & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$=a_4\cdot(-1)^{1+4}\cdot(-1)^3+x\cdot(-1)^{4+4}\cdot[a_1x^2+0+a_3-0-(-a_2x)-0]$$

$$=a_4+a_3x+a_2x^2+a_1x^3$$

B站：一高数

B站：一高数

第二章 矩阵

【例2.1】 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&-1&2&1\\1&1&0&3\\0&3&1&4\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\3&0\\-1&2\end{pmatrix}$ 的乘积 $\boldsymbol{AB}$.

答案：$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}9&9\\-2&9\\-1&11\end{pmatrix}$

分析：根据矩阵的乘法易得，逐项操作，避免出错.

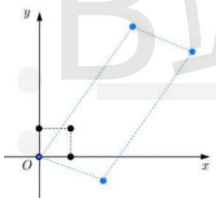
$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}4&-1&2&1\\1&1&0&3\\0&3&1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\3&0\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4+0+6-1&8-1+0+2\\1+0+0-3&2+1+0+6\\0+0+3-4&0+6+0+8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9&9\\-2&9\\-1&11\end{pmatrix}.$$

【例2.2】 矩阵 $\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}$ 左乘二维平面上的一组点 $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，请求出变换之后的点，并描绘位置.

答案：

$\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix};\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix};\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix};\begin{pmatrix}5\\-4\end{pmatrix};$

分析：从几何角度理解，用同一矩阵乘不同的向量（点），将四个向量（点）映射到新的位置，简单分析理解即可.



$$\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix};\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix};\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix};\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-4\end{pmatrix};$$

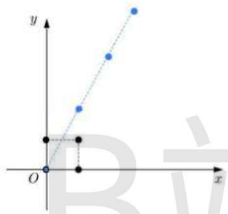
【例2.3】 矩阵 $\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$ 左乘二维平面上的一组点 $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，请求出变换

B站：一高数

之后的点，并描绘位置.

答案：$\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix};\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix};\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix};\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$.

分析：从几何角度理解，用同一矩阵乘不同的向量（点），将四个向量（点）映射到新的位置，简单分析理解即可.



$\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix};\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix};\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix};\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$.

【例2.4】 求矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&4\\1&-2\end{pmatrix}\text{与}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&4\\-3&-6\end{pmatrix}$$

的乘积 $\boldsymbol{AB}$ 及 $\boldsymbol{BA}$.

答案：$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}-16&-32\\8&16\end{pmatrix}$、$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$.

分析：根据矩阵的乘法易得，此题重点在于矩阵乘法并不满足交换律，

$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}-2&4\\1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&4\\-3&-6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-16&-32\\8&16\end{pmatrix}$、$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}2&4\\-3&-6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&4\\1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$.

【例2.5】 设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^T,\boldsymbol{\beta}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)^T$，求 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$.

B站：一高数

答案：$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=3,\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$.

分析：根据矩阵的乘法易得，此题重点在于向量的内积、外积的区别，

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=(1,2,3)\begin{pmatrix}1\\\frac{1}{2}\\\frac{1}{3}\end{pmatrix}=1+1+1=3,\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}.$$

【例2.6】 设列矩阵 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=1$， $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$,证明 $\boldsymbol{H}$ 是对称矩阵，且 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{T}=\boldsymbol{E}$.

答案：$\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\left(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}-2\left(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}-2\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{H}$

故 $\boldsymbol{H}$ 是对称矩阵

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\left(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)\left(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)\\&=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}\end{aligned}$$

分析：根据题意，大胆进行验证即可，

$\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\left(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}-2\left(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}-2\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{H}$，故 $\boldsymbol{H}$ 是对称矩阵；而 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\left(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)\left(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\right)=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$

$=\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$， 故 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{T}=\boldsymbol{E}$.

【例2.7】 证明对于奇数阶的反对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，有 $|\boldsymbol{A}|=0$.

分析：考察反对称矩阵的定义，假设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶反对称矩阵（其中 n 为奇数）

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}\Rightarrow|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|-\boldsymbol{A}|$， 因为 $|k\boldsymbol{A}|=k^{n}|\boldsymbol{A}|$， n 是奇数， 所以 $|\boldsymbol{A}|=(-1)^{n}|\boldsymbol{A}|\Rightarrow$

$|\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{A}|\Rightarrow|\boldsymbol{A}|=0.$

【例2.8】 A,B 均为 n 阶矩阵，且 $(A-B)^2=A^2-2AB+B^2$，则必有（　　）

（A） $A=E$　　（B） $B=E$　　（C） $A=B$　　（D） $AB=BA$

答案：D.

分析：直接对 $(A-B)^2$ 进行展开，观察何等条件下使其满足完全平方式，

$(A-B)(A-B)=A^2-AB-BA+B^2=A^2-2AB+B^2 \Leftrightarrow AB=BA$.

B站：一高数

【例2.9】 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\4&-2&4\\2&-1&2\end{pmatrix}$，求矩阵 A^{100}.

答案：$2^{99}\begin{pmatrix}2&-1&2\\4&-2&4\\2&-1&2\end{pmatrix}$.

分析：观察发现矩阵 A 的各行(列)之间成比例，所以 A 的秩为一，

故 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$, $A^{100}=(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})\cdots(\alpha\beta^{\mathrm{T}})=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\cdots(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}}=2^{99}\alpha\beta^{\mathrm{T}}=2^{99}A$

$=2^{99}\begin{pmatrix}2&-1&2\\4&-2&4\\2&-1&2\end{pmatrix}$.

B站：一高数

【例2.10】 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda&2&4\\0&\lambda&3\\0&0&\lambda\end{pmatrix}$，求矩阵 A^n.

答案：$\begin{pmatrix}\lambda^n&2n\lambda^{n-1}&4n\lambda^{n-1}+3n(n-1)\lambda^{n-2}\\0&\lambda^n&3n\lambda^{n-1}\\0&0&\lambda^n\end{pmatrix}$.

分析：观察发现矩阵 A 可以拆解为数量矩阵与幂零矩阵相加的形式，

所以令 $A=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&0\\0&0&\lambda\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&2&4\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}=\lambda E+B$，试算 B^2,B^3，找规律

$\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}0&0&6\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{B}^3=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,得到 $\boldsymbol{B}^k=\boldsymbol{O}\left(k\geqslant 3\right)$.再结合二项式展开定理，得

$$\boldsymbol{A}^n=\left(\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}\right)^n=\left(\lambda\boldsymbol{E}\right)^n+C_n^1\left(\lambda\boldsymbol{E}\right)^{n-1}\boldsymbol{B}+C_n^2\left(\lambda\boldsymbol{E}\right)^{n-2}\boldsymbol{B}^2=\lambda^n\boldsymbol{E}+n\lambda^{n-1}\boldsymbol{B}+\frac{n\left(n-1\right)}{2}\lambda^{n-2}\boldsymbol{B}^2$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda^n&0&0\\0&\lambda^n&0\\0&0&\lambda^n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&2n\lambda^{n-1}&4n\lambda^{n-1}\\0&0&3n\lambda^{n-1}\\0&0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0&3n(n-1)\lambda^{n-2}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\lambda^n&2n\lambda^{n-1}&4n\lambda^{n-1}+3n(n-1)\lambda^{n-2}\\0&\lambda^n&3n\lambda^{n-1}\\0&0&\lambda^n\end{pmatrix}$$

【例2.11】 已知 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $3\boldsymbol{A}^2+9\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}\right)^2$，试判断矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 是否可逆，若可逆，求其逆矩阵.

答案： 均可逆,对应的逆矩阵分别为 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$、$-\frac{1}{7}(\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E})$

分析： 根据逆矩阵的定义，凑 $\boldsymbol{A}\square=\boldsymbol{E}$ 及 $\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}\right)\square=\boldsymbol{E}$，$\square$ 即为所求逆矩阵，

$3\boldsymbol{A}^2+9\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+4\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{A}^2\Rightarrow\boldsymbol{A}^2-5\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}\Rightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E})=-\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{A}(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}$

，故 $5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵；$\boldsymbol{A}^2-5\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}\Rightarrow(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E})+6\boldsymbol{E}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$

$\Rightarrow(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E})=-7\boldsymbol{E}\Rightarrow(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\left[-\frac{1}{7}(\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E})\right]=\boldsymbol{E}$，故 $-\frac{1}{7}(\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E})$ 为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的逆矩阵.

【例2.12】 已知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\right)^{-1}=$_____.（用 $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{B}^{-1}$ 表示）

答案： $\boldsymbol{B}^{-1}\left(\boldsymbol{B}^{-1}+\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.

分析： 根据逆矩阵的定义，凑 $\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\right)^{-1}\square=\boldsymbol{E}$，$\square$ 即为所求逆矩阵，

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}^{-1}+\boldsymbol{A}^{-1}\right)\boldsymbol{B}$，因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆，所以 $\left(\boldsymbol{B}^{-1}+\boldsymbol{A}^{-1}\right)$ 可逆，故 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\left(\boldsymbol{B}^{-1}+\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.

B站：一高数

【注意】本题答案不唯一，也可写成 $A^{-1}(B^{-1}+A^{-1})^{-1}B^{-1}$，这是因为

$$(A+B)^{-1}=[(E+BA^{-1})A]^{-1}=[B(B^{-1}+A^{-1})A]^{-1}=A^{-1}(B^{-1}+A^{-1})^{-1}B^{-1}$$

【例2.13】 证明 $|A^*|=|A|^{n-1}$，其中 A 为 n 阶方阵 $(n\geq 2)$.

分析：根据伴随矩阵的定义，对两侧取行列式，得

$AA^*=|A|E\Rightarrow|A||A^*|=||A|E|=|A|^n$，

1. 当 $|A|\neq 0$，则不可逆，故 $|A^*|=|A|^{n-1}$

2. 当 $|A|=0$，则 A^* 不可逆，故 $|A^*|=|A|^{n-1}=0$

【例2.14】 设 n 阶方阵 A 可逆，证明 $\left(A^*\right)^*=|A|^{n-2}A\ \ (n\geq 2)$.

分析：根据伴随矩阵的定义，将 $\left(A^*\right)$ 当做整体，嵌套进行分析，

$$\left(A^*\right)^*=|A^*|\cdot\left(A^*\right)^{-1}=|A|^{n-1}\cdot\left(|A|A^{-1}\right)^{-1}=|A|^{n-1}\frac{1}{|A|}\left(A^{-1}\right)^{-1}=|A|^{n-2}A.$$

【例2.15】 设 A,B 可逆，证明 $(AB)^*=B^*A^*$.

分析：根据伴随矩阵的定义，将 (AB) 当做整体，进行分析，

$(AB)^*=|AB|(AB)^{-1}=|A||B|\cdot B^{-1}A^{-1}=B^*A^*$.

【例2.16】 求下列矩阵的逆

（1） $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$；

（2） $B=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$.

B站：一高数

答案： $\boldsymbol{A}^{-1}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}$、$\boldsymbol{B}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&6&-4\\-3&-6&5\\2&2&-2\end{pmatrix}$.

分析：通过伴随矩阵的定义式 $\boldsymbol{AA}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，求矩阵的逆，

（1）$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}$.

（2）$\boldsymbol{B}^{-1}=\frac{\boldsymbol{B}^{*}}{|\boldsymbol{B}|}$、$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&-2&-5\\0&-2&-6\end{vmatrix}=2$,所以

$$\boldsymbol{B}^{*}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&6&-4\\-3&-6&5\\2&2&-2\end{pmatrix},\text{所以}\boldsymbol{B}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&6&-4\\-3&-6&5\\2&2&-2\end{pmatrix}$$

【例2.17】 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，则下列结论成立的是（　　）

(A) $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{O}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$；　　(B) $|\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$；

(C) $|\boldsymbol{AB}|=0\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=\boldsymbol{O}$ 或 $|\boldsymbol{B}|=\boldsymbol{O}$；　　(D) $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=1$.

答案：C.

分析：

（A）$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{O}\Rightarrow\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,但反之不可，比如 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1\\1&-1\end{pmatrix}$、$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1\\1&-1\end{pmatrix}$.

（B）$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}\Rightarrow|\boldsymbol{A}|=0$,但反之不可,比如 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1\\2&2\end{vmatrix}=0$ 但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$.

（C）$|\boldsymbol{AB}|=0\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=0\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$，（C）正确.

（D）$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}\Rightarrow|\boldsymbol{A}|=1$,但反之不可,比如 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&0\\0&\frac{1}{2}\end{vmatrix}=1$ 但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$.

B站：一高数

【例2.18】 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},3\boldsymbol{\gamma}_2,2\boldsymbol{\gamma}_3),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，其中 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 为 3 维列向量，且已知行列式 $|\boldsymbol{A}|=24,|\boldsymbol{B}|=3$，求 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|$.

答案：2.

分析：根据行列式的倍加性质求不同列进行变换求解，（注意 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|\neq|\boldsymbol{A}|-|\boldsymbol{B}|$）

$$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3|=|\boldsymbol{\alpha},2\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3|-|\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3|=2|\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3|-2|\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3|$$

$$=\frac{1}{3}|\boldsymbol{\alpha},3\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3|-2|\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3|=\frac{1}{3}|\boldsymbol{A}|-2|\boldsymbol{B}|=2.$$

【例2.19】 已知 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 均为 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=-1,|\boldsymbol{B}|=2$，求 $\left|2\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}^{-1}\right)^2\right|$ =_____，$\left|2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^*\right|=$_____，$\left\|\boldsymbol{A}^*\right|\boldsymbol{B}\right|=$_____.

答案：2、-27、2

分析：$\left|2\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}^{-1}\right)^2\right|=2^3\left|\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}^{-1}\right)^2\right|=8\left|\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}^{-1}\right|^2=8\left(\left|\boldsymbol{A}^T\right|\left|\boldsymbol{B}^{-1}\right|\right)^2=2$

$$\left|2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^*\right|=\left|2\boldsymbol{A}^{-1}-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\left|2\boldsymbol{A}^{-1}-\left(-\boldsymbol{A}^{-1}\right)\right|=\left|3\boldsymbol{A}^{-1}\right|=3^3\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=-27$$

$$\left\|\boldsymbol{A}^*\right|\boldsymbol{B}\right|=\left|(-1)^2\boldsymbol{B}\right|=2$$

【练一练】设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\4&3&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{ABA}^*=2\boldsymbol{BA}^*+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $\left|2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

答案：$\frac{1}{6}$

解析：将等式化简得到结果.

将等式 $\boldsymbol{ABA}^*=2\boldsymbol{BA}^*+\boldsymbol{E}$ 当中，两边的右边乘以 $\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{ABA}^*\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{BA}^*\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}$.

B站：高数

由于 $\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=(-1)\cdot(2\cdot3-4\cdot1)\boldsymbol{E}=-2\boldsymbol{E}$.

（其中$|\boldsymbol{A}|$的计算利用公式$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$）

所以$-2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=-4\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$，即$-2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+4\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$.

所以两边取行列式得$|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}||2\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|$，此时$|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0 & -1 & 0\\ -4 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{vmatrix}=-12$.

并且$|2\boldsymbol{B}|=2^{3}|\boldsymbol{B}|$，所以$-12\cdot2^{3}|\boldsymbol{B}|=-2$，所以$|\boldsymbol{B}|=\frac{1}{48}$.

此时$\left|2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right|=2^{3}|\boldsymbol{B}|=8\cdot\frac{1}{48}=\frac{1}{6}$.

【注意】本题亦可观察出$\left|2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right|=\left|(2\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\right|=|2\boldsymbol{B}|$，所以此时

$$\left|2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right|=|2\boldsymbol{B}|=\frac{|\boldsymbol{A}|}{|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|}=\frac{-2}{-12}=\frac{1}{6}$$

【例2.20】已知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$是三维列向量，矩阵$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)$，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,5\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4)$，$\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+3\boldsymbol{\alpha}_1)$，若$|-\boldsymbol{B}|=5,|\boldsymbol{C}|=20,$，求$|\boldsymbol{A}|$.

答案：$|\boldsymbol{A}|=9$.

分析：解法一：矩阵乘法的分解

$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,5\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4|=2|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|-|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|$,

其中$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=-|\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1|=-|\boldsymbol{B}|$,由$-|\boldsymbol{B}|=5\Rightarrow(-1)^{3}|\boldsymbol{B}|=5\Rightarrow|\boldsymbol{B}|=-5$,

故$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=5$,由于$\boldsymbol{C}$的列都是$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$的线性组合,根据矩阵的分解.

B站·一高数

$$\boldsymbol{C}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+3\boldsymbol{\alpha}_1\right)=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4\right)\begin{pmatrix}1&0&3\\2&2&0\\0&3&1\end{pmatrix}$$

$$20=|\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|\cdot\begin{vmatrix}1&0&3\\2&2&0\\0&3&1\end{vmatrix}=20|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|\Rightarrow|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|=1,\text{故}|\boldsymbol{A}|=9.$$

法二：初等列变换

$$20=|\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+3\boldsymbol{\alpha}_1|=|\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4+3\boldsymbol{\alpha}_1|=|\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,-10\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4+3\boldsymbol{\alpha}_1|$$

$$=-10|\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4+3\boldsymbol{\alpha}_1|=-20|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_4|=20|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|\Rightarrow|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|=1,\text{故}|\boldsymbol{A}|=9.$$

【例2.21】 求矩阵$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\4&2&0&0\\0&0&0&5\\0&0&3&0\end{pmatrix}$的逆矩阵.

答案：$\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0&0\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{6}&0&0\\0&0&0&\frac{1}{3}\\0&0&\frac{1}{5}&0\end{pmatrix}$.

分析：考察分块对角矩阵求逆，可以利用公式$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$求解.

$$\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\4&2\end{pmatrix}^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\begin{pmatrix}0&5\\3&0\end{pmatrix}^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{6}\begin{pmatrix}2&-2\\-4&1\end{pmatrix}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\begin{pmatrix}0&\frac{1}{3}\\\frac{1}{5}&0\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0&0\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{6}&0&0\\0&0&0&\frac{1}{3}\\0&0&\frac{1}{5}&0\end{pmatrix}$$

B站：一高数

【例2.22】 设 $\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 n 阶可逆矩阵， $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 对应的伴随矩阵，

$\boldsymbol{C}^*=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^*=$_____.（用 $\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 表示）

答案： $\boldsymbol{C}^*=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$

分析：因为 $\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*\Leftrightarrow\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆，所以 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 可逆.

$$\boldsymbol{C}^*=|\boldsymbol{C}|\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|\cdot\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$$

【例2.23】 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行得到单位阵 $\boldsymbol{E}$. 记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$=（　　）

（A） $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$　　（B） $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$　　（C） $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$　　（D） $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$

答案：D.

分析： $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}\Rightarrow\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$

【例2.24】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}$，试将 $\boldsymbol{A}$ 通过初等行变换

（1） 化为行阶梯形矩阵；（2）化为行最简形矩阵.

答案：$\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

分析：考察初等行变换，对行阶梯形（不唯一）及行最简形（唯一）的辨别，

$$\boldsymbol{A}\xrightarrow[\frac{1}{2}r_3]{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\2&-1&-1&1&2\\2&-3&1&-1&2\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}\xrightarrow[\substack{r_3-2r_1\\r_4-3r_1}]{r_2-r_3}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&2&-2&2&0\\0&-5&5&-3&-6\\0&3&-3&4&-3\end{pmatrix}\xrightarrow[\substack{r_3+5r_2\\r_4-3r_2}]{\frac{1}{2}r_2}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&2&-6\\0&0&0&1&-3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_3]{r_3\leftrightarrow r_4}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

【例2.25】 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

答案：$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&5&3\\-1&3&3\\1&-1&-1\end{pmatrix}$.

分析：根据矩阵的初等行变换求解逆矩阵，即 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{E},\boldsymbol{A}^{-1})$

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&1&3&1&0&0\\1&-1&0&0&1&0\\-1&2&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow[r_3+r_1]{r_1\leftrightarrow r_2}\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&0&1&0\\0&1&3&1&0&0\\0&1&1&0&1&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_3-r_2}$$

B站：二高数

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&0&1&0\\0&1&3&1&0&0\\0&0&-2&-1&1&1\end{array}\right)\xrightarrow{-\frac{1}{2}r_3}\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&0&1&0\\0&1&3&1&0&0\\0&0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_1+r_2]{r_2-3r_3}\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&-\frac{1}{2}&\frac{5}{2}&\frac{3}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{array}\right)，故\ \boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&5&3\\-1&3&3\\1&-1&-1\end{pmatrix}$$

B站：一高数

【例2.26】 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足等式 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&1&1\\0&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&2\\2&0&2\end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

答案：$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$.

分析：本题考查矩阵方程，重点在于如何快速求解 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{B}$ 减少计算量，

B站：一高数

对题干矩阵方程化简得 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&2\\0&0&2\end{pmatrix}$ 可逆，两边

同时左乘 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}$，则有 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{B}$

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E},\boldsymbol{B})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&1&1&0\\0&-1&2&1&0&2\\0&0&2&2&0&2\end{array}\right)\xrightarrow[r_3+r_1]{r_1\leftrightarrow r_2}\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&1&1&0\\0&1&-2&-1&0&-2\\0&0&1&1&0&1\end{array}\right)$$

$\xrightarrow{r_3-r_2}\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&1&1&-1\\0&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&1\end{array}\right)$，则 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$.

【例2.27】 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，则必有（　　）

（A）当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=a$　　（B）当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=-a$

（C）当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$　　（D）当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$

答案： D.

分析：

举例：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&\\&2\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&\\&1\end{pmatrix}$，矩阵等价，但行列式不一定相等，排除 A；

举例：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&\\&2\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&\\&1\end{pmatrix}$，矩阵等价，但行列式不一定相反，排除 B；

若 $|\boldsymbol{A}|=0$，则说明 $\boldsymbol{A}$ 不满秩，因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，则也 $\boldsymbol{B}$ 不满秩，故 $|\boldsymbol{B}|=0$.

【例2.28】 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&a+4&a+4\\3&a+6&2a+8\end{pmatrix}$，试讨论 $r(\boldsymbol{A})$

答案： 当 $a\neq 0$ 且 $a\neq -1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=3$；当 $a=0$ 或 1 时，$r(\boldsymbol{A})=2$.

分析： $\boldsymbol{A}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&a&a-2\\0&a&2a-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&a&a-2\\0&0&a+1\end{pmatrix}$

1.当 $a\neq 0$ 且 $a\neq -1$，此时 $r(\boldsymbol{A})=3$.

2.当 $a=0$ 时，$\boldsymbol{A}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&-2\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$，此时 $r(\boldsymbol{A})=2$.

B站：一高数

3 当 $a=-1$ 时，$\boldsymbol{A}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，此时 $r(\boldsymbol{A})=2$

综上所述，当 $a\neq 0$ 且 $a\neq -1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=3$.当 $a=0$ 或1时，$r(\boldsymbol{A})=2$.

【例2.29】 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为三维列向量，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$ ，其中 $\boldsymbol{\alpha}^T,\boldsymbol{\beta}^T$ 分别为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的转置，证明 $r(\boldsymbol{A})\leq 2$.

分析： 本题考察对于矩阵的秩相关不等式的掌握能力，

因为矩阵的秩分开加最大，所以 $r(\boldsymbol{A})=r\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T\right)\leq r\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T\right)+r\left(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T\right)$，

又因为矩阵的秩越乘越小，所以 $r\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T\right)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha})\leqslant 1$ 且 $r\left(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T\right)\leqslant r(\boldsymbol{\beta})\leqslant 1$，所以

$r(\boldsymbol{A})\leq r\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T\right)+r\left(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T\right)\leq 2$.

【例2.30】 试证明 $r(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n & \text{若}r(\boldsymbol{A})=n\\1 & \text{若}r(\boldsymbol{A})=n-1\\0 & \text{若}r(\boldsymbol{A})<n-1\end{cases}$.

分析： 考察伴随矩阵秩的证明，重点在于伴随矩阵是代数余子式组成的矩阵.

1.若 $r(\boldsymbol{A})=n\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq 0$，所以 $\left|\boldsymbol{A}^*\right|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\neq 0$，即 $r(\boldsymbol{A}^*)=n$.

2.若 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，则 $\boldsymbol{A}$ 则有 $n-1$ 阶子式不为零，即存在 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}\neq 0$，又因为 $\boldsymbol{A}^*$ 是由 $\boldsymbol{A}$ 的代数余子式 A_{ij} 组成，所以 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$，即 $r\left(\boldsymbol{A}\right)\geqslant 1$.

因为$r(\boldsymbol{A})=n-1$，所以$|\boldsymbol{A}|=0$，所以$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})+r\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)\leqslant n$，代入$r(\boldsymbol{A})=n-1$，得$r\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)\leqslant 1$，综上所述，$r\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=1$.

3.若$r(\boldsymbol{A})<n-1$，则$\boldsymbol{A}$的所有$n-1$阶子式为零，即所有$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}=0$，即$\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{O}$，故$r\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=0$.

B站：一高数

【例2.31】 设3阶矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & \lambda & -1\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}$为3阶矩阵，且$r(\boldsymbol{B})=2, r(\boldsymbol{AB})=1$，则$\lambda=$_____.

答案： $\lambda=1$.

分析： 若$\boldsymbol{A}$可逆，则$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$，而$r(\boldsymbol{AB})=1<r(\boldsymbol{B})$，所以$\boldsymbol{A}$不可逆，

即$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & \lambda & -1\\ 1 & 2 & 1\end{vmatrix}=\lambda-4+\lambda+2=0\Rightarrow\lambda=1$.

【例2.32】 若非零矩阵$\boldsymbol{A}$为4×3矩阵，且$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，其中$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 5\\ 2 & 7\\ 3 & 9\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{A}$的秩$r(\boldsymbol{A})=$_____

B站：一高数

答案： 1.

分析： 根据$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$，因为$r(\boldsymbol{B})=2$，所以$r(\boldsymbol{A})\leqslant 1$，又因为$\boldsymbol{A}$是非零矩阵，所以$r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$，即$r(\boldsymbol{A})=1$.

B站：一高数

B站：一高数

第三章 向量组

【例3.1】 试判断下列向量组中 $\boldsymbol{\beta}$ 能否由其余向量线性表示

1） $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$；

2） $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$；

3） $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$；

B站：一高数

答案：可以、可以、不可以

分析：观察发现，题设向量均为 2 维向量并且比较简单，可以通过观察法或者初等行变换（不改变列向量组之间的线性表示关系）解决.

（1）解法一：$\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}=6\begin{pmatrix}1\\10\end{pmatrix}-4\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=6\boldsymbol{\alpha}_1-4\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示且表示法唯一.

解法二：$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&0&6\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&4\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta})=2$，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示且表示法唯一.

（2）解法一：$\boldsymbol{\beta}=3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\alpha}_1+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}=6\boldsymbol{\alpha}_1-4\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示且表示法不唯一（无穷多种）.

解法二：$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&0&1&3\\0&1&1&1\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=2<3$，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示且表示法不唯一（无穷多种）.

（3）解法一：$\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

解法二：$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=1<r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta})=2$，$\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

【例3.2】 设 3 维向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1+\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1+\lambda\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1+\lambda\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$$

问：当 λ 取何值时

（1）$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表达式唯一

（2）$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表达式不唯一

（3）$\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

答案：（1）$\lambda\neq-3$ 且 $\lambda\neq0$（2）$\lambda=0$（3）$\lambda=-3$

分析：向量组的线性表示问题可以转化为非齐次方程组是否有解的问题，

$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一线性表示 $\Leftrightarrow$ 非齐次方程组 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解；

$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 无穷线性表示 $\Leftrightarrow$ 非齐次方程组 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解；$\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示 $\Leftrightarrow$ 非齐次方程组 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1+\lambda&1&1\\1&1+\lambda&1\\1&1&1+\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+3)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&\lambda&0\\0&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+3)\lambda^2.$$

（1）当 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\neq0$，即 $\lambda\neq-3$ 且 $\lambda\neq0$，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一线性表示.

（2）当 $\lambda=0$ 时.

B站·一高数

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&1&1&0\\1&1&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=1<3$ ，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示且表示法不唯一.

（3）当 $\lambda=-3$ 时.

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}-2&1&1&0\\1&-2&1&-3\\1&1&-2&9\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-2&9\\1&-2&1&-3\\0&0&0&6\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-2&9\\0&-3&3&-12\\0&0&0&6\end{pmatrix}$$

，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2<r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=3$ ，$\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

【例3.3】 向量组$\begin{pmatrix}1\\a\end{pmatrix},\begin{pmatrix}a\\a+2\end{pmatrix}$与向量组$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$等价的充要条件是（ ）

（A）$a\neq 2$ （B）$a\neq -1$

（C）$a=2$或$a=-1$ （D）$a\neq 2$且$a\neq -1$

答案：D.

分析：根据向量组等价的定义，判断是否三秩相等或两个向量组之间可以相互线性表示，

解法一：选项代入法，若$a=2$，代入得$\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$，两个向量组的秩不相等，排除（B）（C）.若$a=-1$，代入得$\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$，两个向量组的秩不相等，排除（A），选（D）.

解法二：通法，已知向量组等价，求未知参数，

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 与等价 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

由$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=\begin{pmatrix}1&0&1&a\\0&1&a&a+2\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=2$.

只需$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=2$，即$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2|\neq 0$，即$\begin{vmatrix}1&a\\a&a+2\end{vmatrix}\neq 0$，得$a\neq 2$且$a\neq -1$.

B站：高数

【例3.4】 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$和$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$为两个$n$维向量组，且

$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)=r$，则（　　）

(A) 两个向量组等价，即可相互线性表示；

(B) $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)=r$；

(C) 当$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$可由向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$线性表示时，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$也可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示；

(D) 当$s=t$时，两向量组等价.

答案：C.

分析：考察向量组等价、向量组线性表示、向量组的秩之间的关系，

举例：$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.由此得两个向量组的秩相等，向量组不一定等价，排除（A）；两个向量组的秩相等，拼起来可能会发生改变，排除（B）；两个向量组的秩且向量组中向量的个数相等，但向量组不一定等价，排除（D）.

（C）：由题意，$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t)$当$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$可由$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$线性表示时，得$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t)$且表示法唯一.

所以$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t)$，向量组等价.

【例3.5】 判断下列向量组的线性相关性

（1）$\alpha_1=(1,-1,3)^T$，$\alpha_2=(0,6,1)^T$，$\alpha_3=(0,0,0)^T$；

（2）$\alpha_1=(1,2,3)^T$，$\alpha_2=(2,4,6)^T$，$\alpha_3=(1,7,5)^T$；

（3）$\alpha_1=(1,0,0)^T$，$\alpha_2=(1,2,0)^T$，$\alpha_3=(1,1,3)^T$；

答案：线性相关、线性相关、线性相关.

B站：一高数

分析：从线性相关无关的定义、线性表示及向量组的秩，多角度的分析向量组的线性相关性，做到灵活掌握，并可以随意转化.

（1）角度一，因为对$\forall k_3 \neq 0$，均有$0\boldsymbol{\alpha}_1+0\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$等式成立，则向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关.

角度二，因为$\boldsymbol{\alpha}_3=0\cdot\boldsymbol{\alpha}_1+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_2$，说明$\boldsymbol{\alpha}_3$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性表示，则向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关.

角度三，因为$r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=r\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&6&0\\3&1&0\end{pmatrix}=2<3$，则向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关.

（2）角度一，设$2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+0\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$等式成立，则向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关.

角度二，因为 $\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_3$，说明$\boldsymbol{\alpha}_2$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，则向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关.

角度三，因为$r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=r\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&7\\3&6&5\end{pmatrix}=2<3$，则向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关.

（3）角度一，设$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，则必有$k_1=k_2=k_3=0$，则向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关.

角度二，因为任一向量都不由其余向量的线性组合表示，则向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关.

角度三，因为$r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=r\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}=3$，则向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关.

【例3.6】 向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\left(m\geq 3\right)$线性无关的充要条件是（ ）

B站：一高数

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意一个向量都不能由其余 $m-1$ 个向量线性表出；

（B）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中存在一个向量，它不能由其余 $m-1$ 个向量线性表出；

（C）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 中任意两个向量线性无关；

（D）对于全为零的常数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，恒有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$.

答案：A.

分析：根据矩阵的乘法法则，BCD 均是必要不充分条件

（A）任意一个向量都不能由其余的向量线性表示，即向量组线性无关.

（B）举例：$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，此时$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$不能由其余向量线性表示，但向量组线性相关.

（C）举例：$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，此时虽然任意两个向量满足线性无关，但是 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$不能，所以向量组线性相关.

（D）如果 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 全为零，那么对于任意的向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，都满足 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$，即该式恒成立.

【例3.7】 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 3 个线性无关的向量，则以下向量组线性相关的是（　　）

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

（C）$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1$　　（D）$2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$

答案：B.

分析：可以从观察法、定义法、分块矩阵乘法即及列变换多角度的判断向量组的线性相关性，重点在于掌握多种方法并理解不同方法的之间的相互转化.

解法一：观察法，由于 $\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1=-\left[\left(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2\right)+\left(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3\right)\right]$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关.

解法二：定义法，设一组数 k_1,k_2,k_3，满足 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=\mathbf{0}$，

即 $(k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$，由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则 $\begin{cases}k_1+k_3=0\\k_1+k_2=0\\k_2+k_3=0\end{cases}$，

解得 $k_1=k_2=k_3=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

同理，（A）（C）（D）均线性无关，选项（B）线性相关.

解法三：分块矩阵乘法+矩阵的秩：

$$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为列满秩矩阵，所以

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=r[(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}]=r\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=3.$$故 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

解法四：列变换求秩：

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=r(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$$

.故 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关.

【例3.8】 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\t\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\2\\-t\end{pmatrix}$ 线性相关，求 t 的值.

答案： $t=5$或-2

分析： 向量组整体线性相关，但其中任意两个向量线性无关，即三阶子式为零，

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，令 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1&3&0\\1&t&2\\2&1&-t\end{vmatrix}=-t^2+10+3t=(5-t)(t+2)=0$，

得 $t=5$ 或 -2.

【例3.9】 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 均为 n 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,下列选项正确的是

(　　)

(A)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关；

(B)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关；

(C)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关；

(D)若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关.

答案：A.

分析：从向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 到向量组 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$，其实整体左乘了一个矩阵 $\boldsymbol{A}$，而矩阵的秩是越乘越小的（因为 $\boldsymbol{A}$ 可能是零矩阵），所以，向量组 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 比向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 更容易线性相关，从这个角度出发，此题会降低很多难度.

解法一：特殊值法，令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，排除（B）（D）；令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，排除（C），选（A）.

解法二：定义法，令 $r\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{A\alpha}_3\right)=r\left[\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_3\right)\right]\le r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_3\right)$，若 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_3\right)<s$，则 $r\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{A\alpha}_3\right)<s$，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关；若 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_3\right)=s$，则 $r\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{A\alpha}_3\right)\le s$，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关性不能确定.

【例3.10】 下列向量组中线性无关的是（　　）.

（A）$(1,-1,0,2),(0,1,,-1,0),(0,0,0,0)$；

（B）$(a,b,c),(b,c,d),(c,d,a),(d,a,b)$；

（C）$(a,1,b,0,0),(c,0,d,1,0),(e,0,f,0,1)$；

（D）$(1,2,1,5),(1,2,1,6),(1,2,1,7)$.

答案：C.

分析：因为选项均是具体向量组，重点在于对于向量组相关性推论的掌握.

（A）：中向量组存在零向量，则向量组一定线性相关.

（B）：中向量组是由四个三维向量构成，则向量组一定线性相关.

（C）：向量组中，观察第二、四、五位置，发现可以组成线性无关的向量组 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，根据无关的向量组延长组也无关的性质，得向量组线性无关.

（D）：$r\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\1&1&1\\5&6&7\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}5&1&1\\5&6&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=2<3$，则向量组线性相关.

B站：一高数

【例3.11】 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,问：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出？证明你的结论.

(2) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出？证明你的结论.

答案：能、不能

分析：通过已知条件进行证明分析，重点在于对于向量组相关性推论的掌握.

（1）由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，可以得到 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表示法唯一.

B站：一高数

（2）解法一：假设

$$\boldsymbol{\alpha}_4=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=k_1\left(l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3\right)+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\left(k_1l_2+k_2\right)\boldsymbol{\alpha}_2+\left(k_1l_3+k_3\right)\boldsymbol{\alpha}_3$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 以由线性表示，与 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

解法二：因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，所以 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$，又因为 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，得到 $r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3\leqslant r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，故 $r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3\leqslant r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，即 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，故 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

【例3.12】 矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\-1&4&5&2\\1&1&1&1\end{pmatrix}$ 的行向量组为 $\boldsymbol{A}$，列向量组为 $\boldsymbol{B}$，则（　　）.

（A）$r(\boldsymbol{A})<r(\boldsymbol{B})$　　（B）$r(\boldsymbol{A})>r(\boldsymbol{B})$

（C）$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$　　（D）$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不是同维向量组，故它们的秩不能比较

答案：C.

分析：矩阵的秩=矩阵行向量组的秩（行秩）=矩阵列向量组的秩（列秩），所以选 C.

【例3.13】 写出下列向量组的秩，极大无关组，并用极大无关组表示其余向量 $\alpha_1=(2,1,4,3)^T$，$\alpha_2=(-1,1,-6,6)^T$，$\alpha_3=(-1,-2,2,-9)^T$，$\alpha_4=(1,1,-2,7)^T$，$\alpha_5=(2,4,4,9)^T$.

答案： $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3$；线性无关组：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$；$\alpha_3=-\alpha_1-\alpha_2$、$\alpha_5=4\alpha_1+3\alpha_2-3\alpha_4$.

分析：通过初等行变换（不改变列向量之间的线性表示关系）来找主元所在的列构成极大无关组（极大无关组并不唯一），然后将其余向量表示出来即可，

根据初等行变换，得

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3$，取极大线性无关组有 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$.

B站：二高数

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$，得 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_5=4\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_4$.

【例3.14】 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\5\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\5\\-7\\-4\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\6\\17\\9\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 生成空间的维数和基.

答案： 3，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$.

分析： 通过将题目进行翻译，转换为熟悉的信息，向量组生成空间的维数其实就是指秩，而向量组的基其实就是指极大无关组.

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&2&3&-1\\2&5&5&6\\-1&2&-7&17\\-1&-1&-4&9\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&2&3&-1\\0&1&-1&8\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$ 故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$，

即生成空间的维数为 3，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 构成向量组的一个基.

【例3.15】 已知三维向量空间的两个基为

$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,-1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^T$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,2,1)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(2,3,4)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,3)^T$

（I） 求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$；

（II） 设 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(1,1,-1)$，求 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标.

答案： $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$.

分析： 考察对于向量空间的了解，对于过渡矩阵公式及坐标变换的掌握，

（1）由 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{P}$，求解矩阵方程 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\xrightarrow{r}(\boldsymbol{E},\boldsymbol{P})$.

B站：一高数

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&1&2&3\\1&0&0&2&3&4\\1&-1&1&1&4&3\end{array}\right)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&2&3&4\\0&1&0&0&-1&0\\0&0&1&-1&0&-1\end{array}\right),$$

得 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$.

(2) $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-2\\0&-1&0\\\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$，得 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$.

B站：一高数

B站：一高数

第四章 方程组

【例4.1】 用克拉默法则解方程$\begin{cases}x_1+ax_2+a^2x_3=1\\x_1+bx_2+b^2x_3=1\\x_1+cx_2+c^2x_3=1\end{cases}$（其中$a,b,c$互不相等）.

答案：$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$.

分析：观察发现，系数行列式$D=\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b)\neq 0$，所以方程组有唯一解，根据克拉默法则求解即可，

$x_1=\dfrac{D_1}{D}=\dfrac{\begin{vmatrix}1&a&a\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}}=1$，$x_2=\dfrac{D_2}{D}=\dfrac{\begin{vmatrix}1&1&a^2\\1&1&b^2\\1&1&c^2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}}=0$，$x_3=\dfrac{D_3}{D}=\dfrac{\begin{vmatrix}1&a&1\\1&b&1\\1&c&1\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}}=0$，故

$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

【例4.2】 齐次线性方程组$\begin{cases}x_1+kx_2+x_3=0\\2x_1+x_2+x_3=0\\kx_2+3x_3=0\end{cases}$只有零解，则$k$应满足的条件是_____.

答案：$k\neq\dfrac{3}{5}$.

分析：已知齐次线性方程组只有零解，即系数矩阵的秩等于未知数的个数，

$r(\boldsymbol{A})=3\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq 0$，即$\begin{vmatrix}1&k&1\\2&1&1\\0&k&3\end{vmatrix}=3-5k\neq 0$，则$k\neq\dfrac{3}{5}$.

【例4.3】 已知非齐次线性方程组的系数行列式为 0，则（　　）

（A）方程组有无穷多解　　（B）方程组可能无解，也可能有无穷多解

（C）方程组有唯一解或无穷多解　　（D）方程组无解

答案：B.

分析：因为是齐次线性方程组，那么方程组一定有解，即至少有一个零解。所以只需要判断是有唯一解还是有无穷多解即可，

若系数矩阵行列式不为零，则说明系数矩阵满秩且等于未知数的个数，此时方程组有唯一解；若系数矩阵行列式为零，说明系数矩阵的秩小于未知数的个数，所以方程组有无穷多解，所以选（B）.

【例4.4】 λ 为何值时，方程组 $\begin{cases}2x_1+\lambda x_2=4\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2\\ 5x_1-2x_2-x_3=4\end{cases}$ 有唯一解，无解，有无穷解？有无穷多解时求出通解.

答案： 当 $|A|\neq 0$ 即 $\lambda\neq -2$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，方程组有唯一解；当 $\lambda=-2$ 时，有无穷多解，$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\-2\\0\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数；当 $\lambda=-3$ 时，无解.

分析：因为系数矩阵是方阵，所以优先考虑通过系数矩阵的行列式进行判断，对不同情况进行分类讨论，

解 $|A|=\begin{vmatrix}2&\lambda&0\\ \lambda&-1&1\\ 5&-2&-1\end{vmatrix}=6+5\lambda+\lambda^2=(\lambda+2)(\lambda+3)$

1. 当 $|A|\neq 0$，即 $\lambda\neq -2$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，方程组有唯一解.

2. 当 $\lambda=-2$ 时，

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}2&-2&0&4\\-2&-1&1&2\\5&-2&-1&4\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\0&-3&1&6\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=2<3$，有无穷多解，

得$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\-2\\0\end{pmatrix}$，其中$k$为任意常数.

3. 当$\lambda=-3$时，

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}2&-3&0&4\\-3&-1&1&2\\5&-2&-1&4\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&4&-1&-6\\0&11&-2&-16\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$，$r(\boldsymbol{A})=2<r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$，无解.

B站：一高数

【例4.5】 设$\boldsymbol{A}$为四阶方阵，且$r(\boldsymbol{A})=3$，则齐次线性方程组$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$（$\boldsymbol{A}^*$是$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵）的基础解系所包含的线性无关解向量的个数为_____.

答案：3.

分析：求基础解系所包含的线性无关解向量的问题，转化为求秩的问题，

因为$r(\boldsymbol{A})=3$，且$\boldsymbol{A}$为四阶方阵，则$r(\boldsymbol{A}^*)=1$，则$n-r(\boldsymbol{A}^*)=3$.

B站：一高数

【例4.6】 设$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一组基础解系，考查下列向量组

①$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_3$；　　②$\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_3$；

③$\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_3$；　　④$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3$.

上述向量组中，仍是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系的是（　　）

（A）①②　　（B）①③　　（C）①④　　（D）②③

答案：C.

分析：因为向量组要构成方程组的基础解析需要满足三点：向量均是方程组的解，向量组线性无关，个数等于基础解系中向量的个数，

显然①③满足，而 $r(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_3)=r(\boldsymbol{0},\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_3)=2$，所以排除②；

因为 $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_3$ 只有两个向量，所以无法构成基础解系，所以排除④.

【例4.7】 已知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同解向量，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为（　　）

（A）$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　　（B）$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

（C）$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　　（D）$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

答案：B.

分析：从齐次线性方程组解得性质出发，即齐次线性方程组通解=齐次线性方程组的通解+非齐次线性方程组的特解，

观察（A）（C）得 $\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$ 是齐次线性方程组的特解，所以排除（A）（C），而（D）中，$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2$ 可能线性相关，则可能无法构成齐次线性方程组的通解，选（B）.

【例4.8】 求线性方程组 $\begin{cases}2x_1-3x_2+x_3+5x_4=0\\-3x_1+x_2+2x_3-4x_4=0\\-x_1-2x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$ 的一个基础解系及其通解.

答案：$\boldsymbol{x}=k_1\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\1\end{bmatrix}$、基础解系：$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$.

分析：对系数矩阵作初等行变换，化行最简形矩阵.

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-3&1&5\\-3&1&2&-4\\-1&-2&3&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,得同解方程组$\begin{cases}x_1-x_3+x_4=0\\x_2-x_3-x_4=0\end{cases}$,

取自由未知量$x_3=k_1,x_4=k_2$,则$x_1=x_3-x_4=k_1-k_2,x_2=x_3+x_4=k_1+k_2$,

故通解为$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k_1-k_2\\k_1+k_2\\k_1\\k_2\end{bmatrix}=k_1\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\1\end{bmatrix}$,其中$k_1,k_2$是任意常数.

根据解的结构，得基础解系：$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$.

【例4.9】 求$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的通解，其中$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&-1&1\\-1&6&-2\\2&5&-1\end{pmatrix}$.

答案：$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-4\\5\\17\end{pmatrix}$,其中$k$为任意常数.

分析：对系数矩阵作初等行变换，化行阶梯形矩阵.

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&-1&1\\-1&6&-2\\2&5&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-6&2\\0&17&-5\\0&0&0\end{pmatrix}$

由于$r(\boldsymbol{A})=2$,故$n-r(\boldsymbol{A})=1$,即方程组的基础解系中仅含一个解向量，得$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$

B站：一高数

的基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}-4\\5\\17\end{pmatrix}$,得通解 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-4\\5\\17\end{pmatrix}$,其中 k 为任意常数.

【例4.10】 求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}-1\\1\\-2\end{bmatrix}$

答案：$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$,其中 k 为任意常数.

分析：对增广矩阵作初等行变换，化行阶梯形矩阵.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&1&1\\0&-4&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\0&2&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&2&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

由于 $r(\boldsymbol{A})=2$,故 $n-r(\boldsymbol{A})=1$,即方程组的基础解系中仅含一个解向量，得 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的特解 $\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，得到 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，

其中 k 为任意常数.

【例4.11】 （2013 数一二三）设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&a\\1&0\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1\\1&b\end{bmatrix}$，当 a,b 为何值时，存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$？并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

答案：$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$,其中 k 为任意常数.

分析：观察发现，题干中矩阵均为二阶矩阵，而 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$ 本质是一个矩阵方程，且均为二阶矩阵，计算量较小，所以不妨直接设 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$，则

B站：一高数

$$\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix},$$

化简得$\begin{pmatrix}ax_3-x_2 & x_2+ax_4-ax_1\\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$，矩阵相等，矩阵中元素也一一对应相等，等价于方程组$\begin{pmatrix}0 & -1 & a & 0\\ -a & 1 & 0 & a\\ 1 & 0 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -a & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 1\\ b\end{pmatrix}$有解，记该方程组为$\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$，

对增广矩阵作初等行变换，化行阶梯形矩阵.

$$(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}0 & -1 & a & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & a & 1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{1} & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & -a & 0 & a+1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & b\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}0 & -1 & a & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b\end{pmatrix}$$，若想方程组有解，故

则有$r(\boldsymbol{P})=r(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})=2$，故$a=-1$，$b=0$，此时对应的方程组为

$$(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$故$n-r(\boldsymbol{P})=1$,即方程组的基础解系中含两个解向量，得$\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{0}$的基础解系$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$、$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$的特解$\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$，得到

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的通解为$\boldsymbol{x}=k_1\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$,其中$k_1,k_2$是任意常数.

B站：一高数

第五章 特征值与特征向量

【例5.1】 （1）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 3，则 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为_____，对应的一个特征向量为_____.

（2）设 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,2,-1)^T$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为_____，对应的一个特征向量为_____.

B站：一高数

答案：（1） 3，$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$（2）0，$\boldsymbol{\alpha}$

分析：题目主要考察条件的转化，即如何把矩阵的信息以及方程组的信息转化为特征值与特征向量的信息，

（1）因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 3，得

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}+a_{12}+a_{13}\\a_{21}+a_{22}+a_{23}\\a_{31}+a_{32}+a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ \text{得}\ \boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

（2）根据题意，得 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}=0\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}$ 对应 0 特征值的特征向量 $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 非零解.

【例5.2】 求 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&4&6\\0&2&5\\0&0&3\end{pmatrix}$ 的特征值.

B站：一高数

答案：1,2,3

分析：观察发现矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为上三角矩阵，可以直接写出特征值 1,2,3

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-4&-6\\0&\lambda-2&-5\\0&0&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)=0,\ \text{得}\ \lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3.$$

【例5.3】　求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$ 的全部特征值与特征向量.

答案： $\boldsymbol{A}$

分析： 需要注意题干所求为全部的特征向量，所以表示特征向量的时候，需要写成线性组合的形式，并注意去掉零解（因为特征向量不能是向量），

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&1-\lambda&0\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\1&\lambda+1&-1\\-1&-2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)\left(\lambda^2+\lambda-2\right)$$

$=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0$，得特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$.

对应 $\lambda_1=\lambda_2=1$,求解方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的非零解

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\text{得基础解系}\ \boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},$$

对应 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 全部特征向量：$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$，其中 $k_1,k_2\in R$.不全为零.

对应 $\lambda_3=-2$,解 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-2&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-r_3+r_1]{r}\begin{pmatrix}1&-2&-1\\-1&-1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},\text{得基础解系}$$

$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$ 对应 $\lambda_3=-2$ 的全部特征向量：　$k_3\boldsymbol{\alpha}_3$,其中 k_3 不为零.

【例5.4】　设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶可逆矩阵，其逆矩阵的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，则

1）$\boldsymbol{A}$ 的特征值为_____；

2）$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为_____；

B站：二高数

3）$\left|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{*}\right|$ 的值为_____.

答案： 2,3,4、7,14,23、−385

分析： 考察 $\boldsymbol{A}$ 与 $f(\boldsymbol{A})$ 特征值之间的关系，根据书中表格即可快速得到，

$\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2,3,4，所以 $\boldsymbol{A}^{2}+2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 7,14,23；$\boldsymbol{A}^{*}$ 的特征值为 12,8,6，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{*}$ 的特征值为 $-11,-7,-5$，$\left|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{*}\right|=-385$.

B站：一高数

【例5.5】 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有一特征值为3，且 $tr(\boldsymbol{A})=|\boldsymbol{A}|=6$,求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值.

答案： 1,2,3

分析： 题目考察特征值与行列式及迹的关系，

根据矩阵的乘法对角线法则，$\begin{cases}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=6=3+\lambda_2+\lambda_3\\ |\boldsymbol{A}|=6=3\lambda_2\lambda_3\end{cases}$，得 $\begin{cases}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=6=3+\lambda_2+\lambda_3\\ |\boldsymbol{A}|=6=3\lambda_2\lambda_3\end{cases}$，

解得 $\lambda_2=1,\lambda_3=2$.

【例5.6】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&x&1\\0&1&0\end{bmatrix}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{bmatrix}$ 相似，则 $x=$_____, $y=$_____.

B站：一高数

答案： 0,1

分析： 题目考察相似的结论，因为是具体矩阵，所以优先从最直观的条件，即迹和行列式出发，如果不足再考虑其他相似的条件，

因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})\Rightarrow 2+x=2-1+y$，又因为 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|\Rightarrow -2=-2y$ 可以得到 $x=0$，$y=1$

【例5.7】 设 $\boldsymbol{A}$ 为二阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是线性无关的二维列向量，且满足

$A\alpha_1=\alpha_1+4\alpha_2, A\alpha_2=3\alpha_1+2\alpha_2$，求矩阵 A 的特征值.

答案：5,-2.

分析：考察相似的判定，将矩阵关系式改写为矩阵乘法，转换研究对象，

已知 α_1,α_2 线性无关，故矩阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2)$ 可逆，根据题干信息，

$A\alpha_1=\alpha_1+4\alpha_2, A\alpha_2=3\alpha_1+2\alpha_2$，将表述改为矩阵乘法形式：

$A(\alpha_1,\alpha_2)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&3\\4&2\end{pmatrix}$，即 $P=(\alpha_1,\alpha_2)$，则化简 $AP=P\begin{pmatrix}1&3\\4&2\end{pmatrix}$ 为，两边同时左乘 P^{-1}，得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&3\\4&2\end{pmatrix}$，即 A 与 $\begin{pmatrix}1&3\\4&2\end{pmatrix}$ 相似，所以特征值相同，

$\begin{vmatrix}\lambda-1&-3\\-4&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-5)(\lambda+2)=0$，所以 A 的特征值是 5,-2.

【例5.8】 设三阶方阵 A 相似于对角阵，$r(A)=2, A^2=3A$，则 A 的特征值为_____.

答案：3,3,0

分析：因为相似于对角阵，则说明为实对称阵，根据矩阵多项式可以得到特征值可能的取值，根据秩可以得到非零特征值的个数，

设 λ 是 A 的任一特征值，$\lambda^2=3\lambda\Rightarrow\lambda=3$ 或 0，由 $r(A)=2$ 且 $A\sim\Lambda=\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&0\end{pmatrix}$，

即 $\lambda=3,3,0$.

【例5.9】 判断下列矩阵是否可相似对角化

（1）$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&1\\0&0&3\end{bmatrix}$；

（2）$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$；

（3）$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

答案：可以，不可以，可以

分析：考察相似对角化的判定条件，因为均为上三角矩阵，所以特征值为主对角线上元素，所以只需要考察线性无关特征向量的个数即可，

（1）$\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值 1,2,3，所以 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

（2）$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 1,1,2.只需要判断重根,而 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=2$,所以二重根 1 仅能提供一个线性无关的特征向量,故 $\boldsymbol{B}$ 不可相似对角化.

（3）$\boldsymbol{C}$ 的特征值为 1,1,2.只需要判断重根,而 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})=r\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}=1$,所以二重根 1 能够提供两个线性无关的特征向量,故 $\boldsymbol{C}$ 可以相似对角化.

【例5.10】 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&4\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角阵.

答案： $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$.

分析：考察矩阵的相似对角化，通过求特征值，求特征方程组，最后看是否可以得到 3 个线性无关的特征向量，将特征向量拼成矩阵，得到可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -2 & 3\\ 1 & \lambda-3 & 3\\ -1 & 2 & \lambda-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1-\lambda & 0\\ 1 & \lambda-3 & 3\\ -1 & 2 & \lambda-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 1 & \lambda-2 & 3\\ -1 & 1 & \lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-1)\left(\lambda^2-6\lambda+5\right)$$

$=(\lambda-1)^2(\lambda-5)=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=5$，

对应 $\lambda_1=\lambda_2=1$，解 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 1 & -2 & 3\\ -1 & 2 & -3\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，对应线性无关的特征向量

$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

对应 $\lambda_3=5$，解 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5 & -2 & 3\\ 1 & 2 & 3\\ -1 & 2 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ -1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得线性无关的特征向量

$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}2 & -3 & -1\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 令，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix}$

【例5.11】 设 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}4\\ 5\\ a\end{pmatrix}$ 分别是属于 $\boldsymbol{A}$ 的相异特征值 λ_1 与 λ_2 的特征向量，则 $a=$_____.

答案： -3

分析： 题目考察实对称矩阵不同特征值的特征向量之间的关系，

因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，属于不同特征值的特征向量彼此正交（同一特征值的线性无关的特征向量不一定正交，可能仅线性无关），所以 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=4+5+3a=0$，可以得到 $a=-3$

【例5.12】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵.

分析： 题目考察实对称矩阵的正交相似对角化，

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&1-\lambda&0\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\1&\lambda+1&-1\\-1&-2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)\left(\lambda^{2}+\lambda-2\right),$$

$=(\lambda-1)^{2}(\lambda+2)=0.$，得到 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$

对应 $\lambda_1=\lambda_2=1$,解 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$

对应 $\lambda_3=-2$,解 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-2&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-r_3+r_1]{r}\begin{pmatrix}1&-2&-1\\-1&-1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[1]{r}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$

对 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 令正交化,单位化,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交,只需要将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交化

B站：一高数

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2\cdot\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1\cdot\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

将$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$正交化单位化

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}\boldsymbol{e}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}\boldsymbol{e}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix},$$

令$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$正交阵.

则$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$.

【加一问】判断$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&-2\\-1&1&2\\2&0&-3\end{bmatrix}$是否相似，并说明理由.

答案：相似

分析：可从$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$的特征值以及可否相似对角化的角度考察.

由上一问得$\boldsymbol{A}$是实对称矩阵，并且$\boldsymbol{A}$的特征值为$1,1,-2$.

此时令

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&2\\1&\lambda-1&-2\\-2&0&\lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)[(\lambda-2)(\lambda+3)-2(-2)]$$
$$=(\lambda-1)(\lambda^2-\lambda-2)=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$$

得到$\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$.

B站：一高数

对应 $\lambda_1=\lambda_2=1$,此时 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&0&2\\1&0&-2\\-2&0&4\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

得线性无关的特征向量有两个

对应 $\lambda_3=-2$,此时 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-4&0&2\\1&-3&-2\\-2&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

的线性无关的特征向量有一个

此时 $\boldsymbol{B}$ 有三个线性无关的特征向量，所以 $\boldsymbol{B}$ 可相似对角化.

此时 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征值相同并且都可相似对角化，所以这两个矩阵相似.

【注意】本题实际上还告诉了一件事情：就是和实对称矩阵相似的矩阵不一定为实对称矩阵，这点尤其要注意.

B站：一高数

B站：一高数

第六章 二次型

【例6.1】 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-4x_1x_2+2x_1x_3+2tx_2x_3$ 的秩为 2，则 t =_____.

答案：0

分析：首先写出对应的二次型矩阵，将平方项放到主对角线上，其余交叉项平均放到主对角线两侧，得

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&1\\-2&0&t\\1&t&0\end{pmatrix},\quad r(\boldsymbol{A})=2<3,\ \text{故}\,|\boldsymbol{A}|=-2t-2t=-4t=0,\ \text{得}\,t=0$$

【例6.2】 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，试写出二次型的矩阵，并用正交变换法将 f 化为标准形.

答案：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$、$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$

分析：本质上考察的是实对称矩阵的正交相似对角化，写出二次型矩阵后，求该矩阵的特征值与特征向量，最后特征向量正交化单位化后拼成的正交矩阵，即使所求的正交变换，

写出对应的二次型矩阵，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&1-\lambda&0\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\1&\lambda+1&-1\\-1&-2&\lambda\end{vmatrix}$$
$$=(\lambda-1)\left(\lambda^2+\lambda-2\right)=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0.$$

可以得到特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$.

B站：一高数

求解方程组$(\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$非零解（通解去掉 0 解）

对应$\lambda_1=\lambda_2=1$,解$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$,对应正交特征向量$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

对应$\lambda_3=-2$,解$(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

$$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&-2&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-r_3+r_1]{r}\begin{pmatrix}1&-2&-1\\-1&-1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$,对应正交特征向量$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

因为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$已经正交，所以只需要将$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$单位化.

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}\boldsymbol{e}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}\boldsymbol{e}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$$,令

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$正交阵，所以经过正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，

则$f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$.

B站·一高数

【例6.3】　用配方法将二次型

$$f=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$$

化为标准形，并写出所用的可逆线性变换矩阵.

答案： $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$

分析： 配方法的关键在于一次只配一项，并且把含该项的交叉项也配进平方中，再对其余变量同样进行，直到将二次型配成平方项之和为止，这样得到的是可逆的线性变换，

$f(x_1,x_2,x_3)=2(x_1-x_2)^2-(x_2+2x_3)^2+4x_3^2$

作可逆线性变换 $\begin{cases}y_1=x_1-x_2\\y_2=x_2+2x_3\\y_3=x_3\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2-2y_3\\x_2=y_2-2y_3\\x_3=y_3\end{cases}$，把二次项化为标准形

$f(x_1,x_2,x_3)\xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cy}}2y_1^2-y_2^2+4y_3^2$.

将线性变换表示成矩阵形式，即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cy}$，其中 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$.

【例6.4】　二次型 $f=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 的规范形 $f=$_____，秩是_____，正惯性指数是_____，负惯性指数是_____.

答案： $y_1^2-y_2^2+y_3^2$、3、2、1.

分析： 解法一：配方法，一次只配一项，直到配干净为止，

$f=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3=2(x_1-x_2)^2-(x_2+2x_3)^2+4x_3^2=2y_1^2-y_2^2+4y_3^2$，

B站：一高数

因此对应的规范形为 $y_1^2-y_2^2+y_3^2$、秩为 3，正惯性指数,2，负惯性指数 1.

解法二：求特征值，写出二次型矩阵二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}$，则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&2&0\\2&\lambda-1&2\\0&2&\lambda\end{vmatrix}=\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8=(\lambda-1)\left(\lambda^2-2\lambda+8\right)$$
$$=(\lambda-1)(\lambda-4)(\lambda+2)=0$$

，得 $\lambda=1,4,-2$，因此对应的规范形为 $y_1^2-y_2^2+y_3^2$、秩为 3，正惯性指数,2，负惯性指数 1.

【例6.5】 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\end{pmatrix}$与$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&0\\0&3\end{pmatrix}$是否等价、相似、合同？

答案：等价、不相似、合同

分析：主要在于考察对于等价、相似、合同定义的考察，

由题设得 $\lambda_A=1,-2,\lambda_B=-1,3$,所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 特征值不同，所以不相似；

因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 均是实对称矩阵，且特征值的符号相同，所以二者合同；
因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 合同，所以矩阵的秩相等，所以二者等价.

【例6.6】 下列矩阵为正定的是（ ）

（A）$\begin{bmatrix}1&2&0\\2&3&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ （B）$\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

（C）$\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&5&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$ （D）$\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&2\\0&2&5\end{bmatrix}$.

答案：D.

分析：此题主要考察正定矩阵的判定，因为选项均为具体矩阵，所以可以先从必要性排除，即正定矩阵的主对角元素均大于零，然后再根据充要条件判断，

根据正定矩阵主对角线上元素均大于零，排除（C）；因为正定矩阵的顺序主子式均大于零，因为$1>0,\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\end{vmatrix}=-1<0$且$1>0,\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{vmatrix}=0$,所以排除（A）（B）；因为 D 为实对称矩阵，并且顺序主子式均大于零，所以选（D）.

【例6.7】 设$\boldsymbol{A}$是n阶实对称阵，且$\boldsymbol{A}^3+3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$.试证：$\boldsymbol{A}$正定

分析：因为已知为实对称阵，所以仅需特征值均大于零即可判定正定，根据矩阵多项式得到特征值多项式，从而得到特征值的可能解，

设λ是$\boldsymbol{A}$的任一特征值，$\lambda^3+3\lambda-2=0$，$\boldsymbol{A}$是实对称矩阵，所以$\boldsymbol{A}$的特征值均为实数，若$\lambda\le 0$，有$\lambda^3+3\lambda-2\le -2<0$，与$\lambda^3+3\lambda-2=0$矛盾，则$\lambda>0$，即$\boldsymbol{A}$正定.

B站：一高数

B站：一高数